

Probeklausur Lösung

Physik der kondensierten Materie 1

WiSe 2025/2026

12.01.2026

Verwenden Sie für jede Aufgabe ein
neues Blatt. Vermerken Sie auf jedem
Blatt Name und Matrikelnummer.

Technische Universität München
Lehrstuhl für Nanotechnologie und
-materialien
Prof. Alexander Holleitner

1 Fragen zur Zentralübung (8 Punkte)

Es genügt die folgenden Fragen in Stichpunkten zu beantworten.

- (a) Nennen Sie zwei experimentelle Methoden, mit denen sich die Gitterstruktur an der Oberfläche eines Festkörpers bestimmen lässt (2 Punkte). Begründen Sie für die von Ihnen gewählten Methoden **kurz**, warum diese spezifisch oberflächensensitiv sind (2 Punkte).

- Jegliche Lösung, die eine der unten genannten Methoden eindeutig identifiziert ist zulässig (semantische Abweichungen werden nicht als Fehler gewertet).
- Jegliche Begründung, die **einen** der unten genannten Sachverhalte qualitativ richtig beschreibt ist zulässig.

- (a) STM, Rastertunnelmikroskopie; Begründung: exponentielle Abhängigkeit des Tunnelstroms von Distanz Spitze-Probe; Zustandsdichte an der Oberfläche; DOS.
- (b) AFM, Rasterkraftmikroskopie; Wechselwirkung der Spitze-Probe über kurzreichweitiges (abstoßendes) Potential, Lennard-Jones Potential.
- (c) LEED, niederenergetische Elektronenbeugung, ebenfalls LEEM. Begründung: kurze Reichweite der Elektronen im Material; Reichweite $\sim \text{nm}$; im Material dominiert inelastische Streuung; an der Oberfläche dominiert elastische Streuung.

- (d) RHEED, Elektronenbeugung unter flachem Einfallswinkel. Begründung: kurze Reichweite der (hochenergetischen) Elektronen im Material durch den flachen Einfallswinkel ($\sim 1^\circ$); annähernd Totalreflexion der Elektronen an der Oberfläche unter flachem Winkel.
- (b) Welche Aussage beschreibt die Impulserhaltung bei der Raman-Streuung 1. Ordnung in einem idealen Kristall korrekt? (1 Punkt)
- (i) Es können Phononen mit beliebigem Wellenvektor q beteiligt sein, da der Impuls der Photonen im Kristall vernachlässigbar ist.
 - (ii) Wegen des kleinen Photonenimpulses tragen näherungsweise nur Phononen nahe $q \approx 0$ (Zonenzentrum) zum Streuprozess bei.
 - (iii) Die Streuung erfordert immer zwei Phononen mit entgegengesetztem Wellenvektor $+q$ und $-q$, um die Impulserhaltung zu erfüllen.
 - (iv) Die Impulserhaltung wird durch elastische Elektronenstreuung im Kristall sichergestellt.

Punkt (ii) ist richtig.

- (c) Welche der folgenden Aussagen zu Phononen in zweiter Quantisierung ist korrekt? (1 Punkt)
- (i) Der Operator $a_q^\dagger$ erzeugt ein Atom mit Impuls $\hbar q$.
 - (ii) Phononen sind Fermionen, da sie die gekoppelte Bewegung von Elektronen und Atomkernen beschreiben.
 - (iii) Da Phononen kollektive Moden sind, ist ihre Besetzungszahl nicht wohldefiniert, sondern nur die klassische Schwingungsamplitude.
 - (iv) Der Erwartungswert $\langle a_q^\dagger a_q \rangle$ entspricht der mittleren Besetzungszahl einer quantisierten Gitterschwingungsmode mit Wellenvektor q .

Punkt (iv) ist richtig.

- (d) Wie skaliert die phononische spezifische Wärme C_V eines zweidimensionalen Kristalls bei tiefen Temperaturen $T \ll \Theta_D$? (1 Punkt)
- (i) $C_V \propto T$
 - (ii) $C_V \propto T^2$
 - (iii) $C_V \propto T^3$

(iv) C_V ist temperaturunabhängig

Punkt (ii) ist richtig.

(e) Welche der folgenden Aussagen zur Umklapp-Streuung von Phononen ist **falsch**? (1 Punkt)

- (i) Umklapp-Streuung ist ein Drei-Phononen-Prozess, bei dem der resultierende Phononenimpuls um einen reziproken Gittervektor verschoben wird.
- (ii) Umklapp-Streuung erhält den Kristallimpuls und trägt daher nicht zur Begrenzung der Wärmeleitfähigkeit bei.
- (iii) Bei hohen Temperaturen sind Umklapp-Prozesse wahrscheinlicher, da die Frequenz der Mehrzahl der angeregten Phononen mit der Debye-Frequenz vergleichbar ist.
- (iv) Bei tiefen Temperaturen sind Umklapp-Prozesse unterdrückt, da die notwendigen hochenergetischen Phononen nicht thermisch besetzt sind.

Punkt (ii) ist falsch.

2 Verständnisfragen (13 Punkte)

Es genügt die folgenden Fragen in Stichpunkten zu beantworten.

- (a) Was ist der Unterschied zwischen der konventionellen und primitiven Einheitszelle? (2 Punkte)
Die primitive Einheitszelle ist die **kleinstmögliche Einheitszelle mit genau einem Gitterpunkt**. (1) Die konventionelle Einheitszelle kann größer sein und mehr als einen Gitterpunkt enthalten, gewählt für **einfachere Berechnung oder Visualisierung**. (1)
- (b) Die Kristallstruktur von Festkörpern kann mittels Röntgenstreuung ermittelt werden. Warum verwenden wir die potentiell gesundheitsschädliche Röntgenstrahlung statt des optischen Lichtes? (1 Punkt)
Die Wellenlänge der Röntgenstrahlung ist von der **gleichen Größenordnung** wie die von uns gemessenen Gitterebenenabstände.
- (c) In Ionenkristallen sind die häufigsten Fehlstellen Schottky-Defekte. Was sind Schottky-Defekte, und warum haben wir keine einzelnen Fehlstellen in Ionenkristallen? (2 Punkte)
Schottky-Defekte bestehen aus einem Paar von positiven und negativen Ionenleerstellen (1). Einzelne Leerstellen respektieren die lokale Ladungsneutralität nicht. (1)
- (d) Die Fehlstellenanzahl im Kristall ist gegeben durch

$$N_L = N e^{S_L/k_B} e^{-E_L/k_B T}.$$

Erklären Sie den Ursprung der beiden exponentiellen Terme. (2 Punkte)

S_L ist die **Schwingungsentropie**, die Änderungen der thermischen Schwingungen in der unmittelbaren Umgebung von Leerstellen berücksichtigt (1). E_L ist die **Energieaufwand** zur Erzeugung eines Defekts. (1)

- (e) Was ist die Elektronegativität, und wie hängt sie von der Atomzahl ab? (2 Punkte)
Elektronegativität ist die Tendenz eines Atoms, **Elektronen anzuziehen**, wenn es eine kovalente Bindung eingeht (1). Sie **nimmt innerhalb einer Periode zu** (konstante Anzahl an Schalen, steigende Anzahl an Valenzelektronen) und **nimmt innerhalb einer Gruppe ab** (konstante Valenzelektronen, steigende Anzahl an Schalen). (1)

- (f) Für die ionische Bindung ist die potentielle Energie pro Ionenpaar gegeben durch

$$\tilde{U}(R) = -\alpha \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 R} + Z_{\text{NN}} \lambda e^{-R/\rho},$$

wobei R der Abstand zum nächsten Nachbarn, q die Ladung der Ionen, α die Madelung-Konstante und Z_{NN} die Zahl der nächsten Nachbaratome ist. Die Gleichung gilt rund um $R = R_0$ und bis $R \rightarrow \infty$, macht aber falsche Vorhersagen für $R \ll R_0$. Die Parameter λ und ρ sind empirische Konstanten.

- I. Diskutieren Sie die physikalische Ursache der attraktiven und repulsiven Wechselwirkung in $\tilde{U}(R)$. (2 Punkte)

Der erste Term ist die **elektrostatisch anziehende Coulomb-Kraft** (1). Der zweite Term ist eine Abstoßung, die sich aus dem **Pauli-Ausschlussprinzip** für überlappende Elektronenwellenfunktionen ergibt. (1)

- II. Skizzieren Sie den Verlauf des Potentials $\tilde{U}(R)$ und der Kraft $F(R)$. Vernachlässigen Sie $R \rightarrow 0$, zeichnen Sie aber den Bereich um $R = R_0$ und bis $R \rightarrow \infty$. Markieren Sie R_0 . Denken Sie daran die Achsen zu beschriften. (2 Punkte)

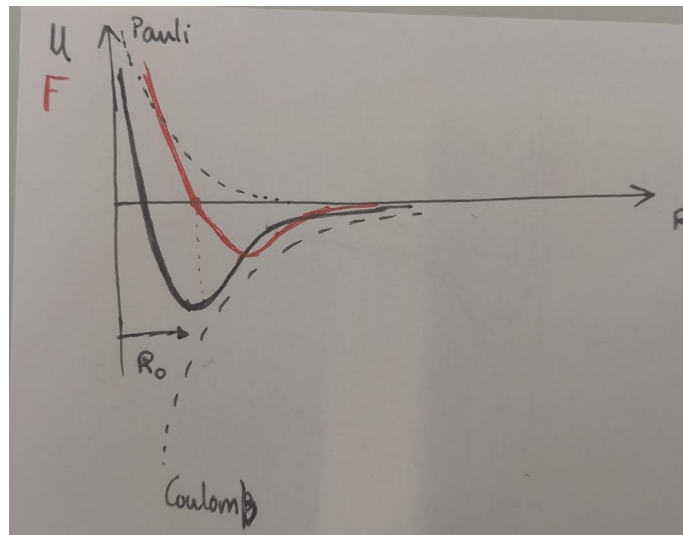


Abbildung 1: $U(R)$ und $F(R)$. 2 Punkte; R_0 und Achsen müssen stimmen. Die Form von F und U muss stimmen. Das Minimum von U muss bei R_0 liegen, das Minimum der Kraft ungefähr bei der stärksten Krümmung von U . Je ein Punkt Abzug wenn etwas falsch ist

3 Kristallgitter (10 Punkte)

Abbildung 2 zeigt eine fiktive zweidimensionale Kristallstruktur, die aus kugelförmigen Atomen mit Radius $r_A > r_B = r_C$.

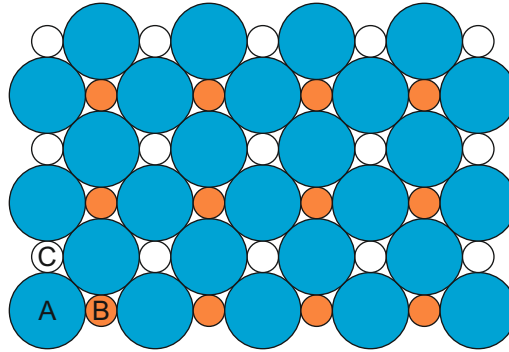


Abbildung 2: Fiktive zweidimensionale Kristallstruktur.

- (a) Skizzieren Sie eine primitive Gitterzelle mit den primitiven Gittervektoren und geben Sie die zugehörigen Basisatome an. (2 Punkte)

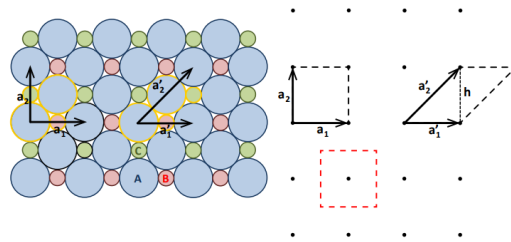


Abbildung 3: Fiktive zweidimensionale Kristallstruktur sowie zweidimensionales Punktgitter mit den Gittervektoren $\mathbf{a}_1$ und $\mathbf{a}_2$ sowie $\mathbf{a}'_1$ und $\mathbf{a}'_2$ zweier möglicher primitiver Gitterzellen. Die gelb umrandeten Atome geben die jeweilige Basis an. Das rot gestrichelte Quadrat markiert die Wigner-Seitz-Zelle

Zwei mögliche primitive Gitterzellen mit den zugehörigen Basisatomen und primitiven Gittervektoren sind in Abbildung 3 markiert. Die primitiven Gittervektoren $\mathbf{a}_1$ und $\mathbf{a}_2$ bzw. $\mathbf{a}'_1$ und $\mathbf{a}'_2$ spannen hierbei zwei mögliche Gitterzellen auf. 1 Punkt für ein Paar Gittervektoren, 1 Punkt für die dazu passenden Basisatome.

- (b) Wählen Sie eine Basis mit möglichst hoher Symmetrie aus und geben Sie die Koordinaten der Basisatome als Vielfache der Gittervektoren an. (2 Punkte)
 Die Basis enthält zwei A-Atome und je ein B- und C-Atom. In der von $\mathbf{a}_1$ und $\mathbf{a}_2$ aufgespannten primitiven Gitterzelle haben die beiden blauen A-Atome die Koordinaten $(0, 0)$ und $(a_1/2, a_2/2)$, das rote B-Atom die Koordinaten $(a_1/2, 0)$ und das grüne C-Atom die Koordinaten $(0, a_2/2)$. Die Basis besitzt eine Spiegelachse, die senkrecht zur Verbindungslinie der beiden A-Atome verläuft. (In der von $\mathbf{a}'_1$ und $\mathbf{a}'_2$ aufgespannten primitiven Gitterzelle haben die blauen A-Atomen die Koordinaten $(0, 0)$ und $(0, a'_2/2)$, das grüne B-Atom die Koordinaten $(a'_1/2, a'_2/2)$ und das rote C-Atom die Koordinaten $(a'_1/2, 0)$. Die Basis besitzt hier keine Spiegelachse und somit eine niedrigere Symmetrie.)
 Die Punkte gibt es nur auf die Koordinaten der Basisatome.
- (c) Welches Bravais-Gitter beschreibt die Translationssymmetrie des Punktgitters vollständig? (1 Punkt)
 Das Punktgitter ist ein quadratisches Gitter (1).
- (d) Beschreiben Sie, wie man die Wigner-Seitz-Zelle erhält, und skizzieren Sie diese für das vorliegende Punktgitter. (2 Punkte)
 Ein Gitterpunkt sei als Ursprung gewählt und die Nachbarkpunkte seien mit Linien verbunden. Die Wigner-Seitz-Zelle ist das Volumen, das von Hyperebenen eingeschlossen wird, die diese Verbindungslinien halbieren, auf ihnen senkrecht stehen und den Ursprung umgeben (1). Die Wigner-Seitz-Zelle ist ein Quadrat (1) (siehe Abbildung 3)
- (e) Welche Symmetrieeigenschaften der Punktgruppe haben Punktgitter und Basis (Dreh- und Spiegeloperationen). Stimmen Basis und Punktgitter in ihren Symmetrieeigenschaften überein? (3 Punkte)
 Das Punktgitter besitzt vier Spiegelachsen und eine 4-zählige Drehachse (1). Die Basis mit höchster Symmetrie besitzt dagegen nur eine Spiegelachse (1), die außerdem gegen die Spiegelachsen des Gitters um 45° verdreht ist). Basis und Punktgitter stimmen folglich in ihren Symmetrieeigenschaften nicht überein (1).

4 Die hcp-Struktur (15 Punkte)

Abbildung 4 zeigt eine hcp-Struktur. Dabei ist a der Atomabstand innerhalb einer Ebene und c der Abstand zweier, senkrecht zur Ebene, übereinanderliegenden Atome.

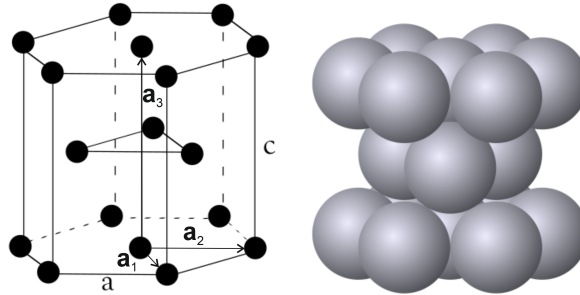


Abbildung 4: Die hcp-Struktur.

- (a) Zeigen Sie, dass das Verhältnis $\frac{c}{a}$ in der hcp Struktur $\sqrt{\frac{8}{3}} \approx 1,633$ ist. (7 Punkte)

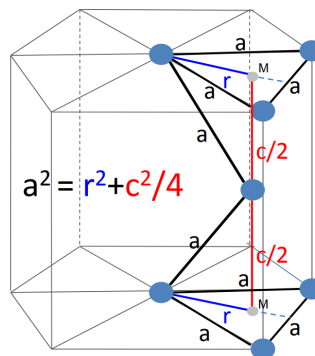


Abbildung 5: hcp-Struktur.

Die Grundfläche der primitiven Zelle der hcp-Struktur ist hexagonal und somit aus gleichseitigen Dreiecken der Seitenlänge a aufgebaut (vgl. Abbildung 5). Die Atome der zweiten Lage liegen genau über den Mittelpunkten dieser Dreiecke, und zwar um die Länge $c/2$ in der $\hat{c}$ -Richtung verschoben. Der Mittelpunkt M der gleichseitigen Dreiecke liegt im Abstand $r = 2h/3 = a/\sqrt{3}$ (h = Höhe der gleichseitigen Dreiecke) von den Atomen der Grundfläche

entfernt.

$$h = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}a \quad (1)$$

$$r^2 = \frac{a^2}{4} + (h - r)^2 \quad (2)$$

$$r^2 = \frac{a^2}{4} + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}a - r\right)^2 \quad (3)$$

$$0 = \frac{a}{4} + \frac{3}{4}a - \sqrt{3}r \quad (4)$$

$$r = \frac{a}{\sqrt{3}} \quad (5)$$

Da der Abstand zu allen nächsten Nachbarn a beträgt, kann man zur Bestimmung von c den Satz von Pythagoras benutzen: $a^2 = r^2 + c^2/4$. Daraus ergibt sich das Verhältnis $c/a = \sqrt{8/3}$.

(1) für das erkennen, dass die Atome der zweiten Lage über den Mittelpunkten gleichseitiger Dreiecke liegen.

(4) für die Berechnung des Mittelpunktes der gleichseitigen Dreiecke

(2) für das Berechnen von c/a damit

- (b) Zeigen Sie, dass der Strukturfaktor einer einatomigen hcp-Struktur jeden der sechs Werte $S_{hkl} = f(1 + e^{\frac{-in\pi}{3}})$, $n = 1, \dots, 6$ annehmen kann. Verwenden Sie die eingezeichnete Basis des hcp-Gitters mit je einem Atom an den Positionen $(0, 0, 0)$ und $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2})$, angegeben in Einheiten der Gittervektoren. (4 Punkte)
Für den Strukturfaktor S_{hkl} gilt:

$$S_{hkl} = \sum_{\alpha} f_{\alpha}(G) e^{-2\pi i(hu_{\alpha} + kv_{\alpha} + lw_{\alpha})}, \quad (6)$$

wobei $u_{\alpha}, v_{\alpha}, w_{\alpha}$ die Komponenten des Ortsvektors $\mathbf{r}_{\alpha} = u_{\alpha}\mathbf{a}_1 + v_{\alpha}\mathbf{a}_2 + w_{\alpha}\mathbf{a}_3$ sind, wenn man den Ortsvektor mithilfe der Basisvektoren des Gitters ausdrückt und mit den Miller-Indizes h, k, l .

Mit zwei gleichen Atomen in der Basis vereinfacht sich der Strukturfaktor zu

$$S_{hkl} = f(e^{-2\pi i(hu_1 + kv_1 + lw_1)} + e^{-2\pi i(hu_2 + kv_2 + lw_2)}). \quad (7)$$

Einsetzen von $(0, 0, 0)$ und $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2})$ für $(u_{\alpha}, v_{\alpha}, w_{\alpha})$ ergibt

$$S_{hkl} = f(1 + e^{\frac{-i\pi}{3}(2h+2k+3l)}). \quad (8)$$

Für beliebige h, k, l und mit $e^{-ix} = e^{-i(x+2\pi)}$ ergibt sich das gesuchte Ergebnis

$$S_{hkl} = f(1 + e^{\frac{-in\pi}{3}}) \quad (9)$$

(1) für das Einsetzen der Positionen in den Strukturfaktor. (3) für die Erklärung, wie man damit auf die 6 Werte kommt (Periodizität, beliebige h, k, l)

- (c) Zeigen Sie, dass alle reziproken Gitterpunkte in der Ebene parallel zur c-Achse, die $\mathbf{K} = 0$ enthält, einen nicht verschwindenden Strukturfaktor haben. (3 Punkte)

Damit der Strukturfaktor verschwindet muss

$e^{\frac{-in\pi}{3}(2h+2k+3l)} = -1 \Leftrightarrow \frac{2h+2k+3l}{3} = 2n+1$, also ungerade sein (1). Alle Ebenen parallel zur c-Achse schneiden diese im Unendlichen. Daher ist der Miller-Index $l = 0$ (1). Da für $l = 0$ $\frac{2h+2k+3l}{3}$ keine ungerade Zahl ergibt, haben alle Ebenen parallel zur c-Achse, die durch $\mathbf{K} = 0$ gehen einen endlichen Strukturfaktor (1).

- (d) Zeigen Sie, dass es in anderen Ebenen verschwindende Strukturfaktoren gibt. (1 Punkt)

Wie in (c) betrachtet, muss $2h + 2k + 3l$ ungerade sein, damit der Strukturfaktor verschwindet. Dies ist beispielsweise für die (001) Ebene der Fall (1). Allgemein verschwindet der Strukturfaktor immer, wenn $l = 2n + 1$, also ungerade ist (oder dafür 1).

5 Bragg Bedingung (9 Punkte)

Eine Ag_3Sn Oberfläche wurde auf eine Messing-Schicht mit 70% Cu und 30% Zn gewachsen. Zusätzlich wurde dazwischen eine Lage Cu gewachsen. Ein Röntgenstreuexperiment mit der Wellenlänge $\lambda = 1,541\text{\AA}$ wurde durchgeführt und hat folgende Streuwinkel ergeben ($n=1$):

$2\theta = 37,61^\circ ; 39,5^\circ ; 42,41^\circ ; 43,27^\circ$
 $49,29^\circ ; 50,39^\circ ; 51,93^\circ ; 72,05^\circ ; 74,02^\circ$

Folgende Zwischenebenenabstände sind bekannt

Material	Zwischenebenenabstand ($\text{\AA}$)		
	Abstand 1	Abstand 2	Abstand 3
Messing	2,13	1,85	1,31
Cu	2,09	1,81	1,28
Ag_3Sn	2,39	2,28	1,76

Betrachten Sie nur die Streuung erster Ordnung.

- (a) Ordnen Sie die Streuwinkel den verschiedenen Materialien zu. (3 Punkte)

Mit der Bragg-Bedingung $n\lambda = 2d \sin \theta$, erhält man für jeden Abstand

$$\theta = \arcsin \frac{\lambda}{2d}$$

Material	Zwischenebenenabstand ($\text{\AA}$)		
	Abstand 1	Abstand 2	Abstand 3
Messing	$2,13 \rightarrow 42,41^\circ$	$1,85 \rightarrow 49,23^\circ$	$1,31 \rightarrow 72,05^\circ$
Cu	$2,09 \rightarrow 43,27^\circ$	$1,81 \rightarrow 50,39^\circ$	$1,28 \rightarrow 74,02^\circ$
Ag_3Sn	$2,39 \rightarrow 37,61^\circ$	$2,28 \rightarrow 39,50^\circ$	$1,76 \rightarrow 51,93^\circ$

1 Punkt für die Bragg-Bedingung, 2 Punkte für die korrekte Zuordnung von Abstand und Winkel.

- (b) Verwenden Sie die Ergebnisse des Röntgenbeugungsexperiments, um zu zeigen, dass Cu in einer fcc-Struktur kristallisiert. (4 Punkte)

Für fcc ist der Strukturfaktor für eine Ebene (hkl) ungleich null, wenn h, k, l entweder alle ungerade oder alle gerade sind. Daher entsprechen die ersten drei Peaks den folgenden Ebenen

h	k	l	$h^2+k^2+l^2$
1	1	1	3
0	0	2	4
0	2	2	8

(1 Punkt)

Wir haben

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \quad (10)$$

Daraus folgt

$$\frac{h_i^2 + k_i^2 + l_i^2}{h_j^2 + k_j^2 + l_j^2} = \frac{d_j^2}{d_i^2}$$

(1 Punkt)

Setzt man nun die Werte von d für Cu ein und verwendet die zuvor bestimmten Werte für $h^2 + k^2 + l^2$ für die keine Auslöschung auftritt, muss gezeigt werden, dass sie übereinstimmen. Teilt man beispielsweise alle d_i durch $d_3 = 1,28$, erhält man

$$\frac{d_1^2}{d_3^2} \approx 2,66 \approx 8/3$$

$$\frac{d_2^2}{d_3^2} \approx 2 = 8/4$$

Das bedeutet, dass d_1 , d_2 und d_3 den (022)-, (002)- und (111)-Ebenen eines fcc-Gitters entsprechen, wie gezeigt werden sollte. (2 Punkte)

(c) Berechnen Sie die Gitterkonstante für Cu. (1 Punkt)

Wir können Gleichung 10 mit einem der nun bekannten Werte für d verwenden, da wir die jeweiligen h , k , l gerade berechnet haben. Zum Beispiel für $d_2 = 1,81$, $h = 0$, $k = 0$, $l = 2$

$$a_{Cu} = d_{hkl} \sqrt{h^2 + k^2 + l^2} = 1,81 \sqrt{4} = 3,62 \text{Å}$$

(d) Messing hat dieselbe Struktur wie Cu. Berechnen Sie wie der Zusatz von 30% Zn zu Kupfer die Gitterkonstante ändert. (1 Punkt)

Da Cu und Messing die gleiche Struktur haben, entsprechen die gleichen Peaks den gleichen (hkl)-Ebenen. Daher

$$a_{Messing} = 1,85 \sqrt{4} = 3,7 \text{Å}$$

6 Gitterschwingungen (25 Punkte)

Betrachten Sie eine lineare Kette mit alternierenden Atomen der Masse M_1 und M_2 verknüpft über die Kopplungskonstante C .

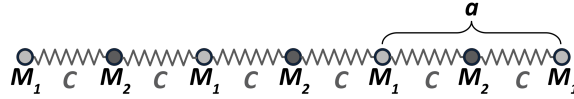


Abbildung 6: Lineare Kette aus zwei alternierenden Atomen der Masse M_1 und M_2 .

- (a) Zeigen Sie, dass die Dispersionsrelation folgende Form besitzt, wenn nur die Wechselwirkung der Atome mit ihren unmittelbaren Nachbarn berücksichtigt wird:

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{C}{M_1 M_2} \left(M_1 + M_2 \pm \sqrt{M_1^2 + M_2^2 + 2M_1 M_2 \cos qa} \right). \quad (11)$$

Verwenden Sie hierzu den Lösungsansatz $u_n(t) = u_0 e^{i(qna - \omega t)}$ bzw. $v_n(t) = v_0 e^{i(qna - \omega t)}$. (7 Punkte)

Die Bewegungsgleichungen lauten (2 Punkte)

$$M_1 \frac{d^2 u_n}{dt^2} = C(v_n - u_n) + C(v_{n-1} - u_n) \quad (12)$$

$$M_2 \frac{d^2 v_n}{dt^2} = C(u_n - v_n) + C(u_{n+1} - v_n). \quad (13)$$

Hierbei sind u_n und v_n die Auslenkungen des n -ten Atoms der jeweiligen Sorte aus seiner Gleichgewichtslage. Zur Lösung dieses Differentialgleichungssystems machen wir den Ansatz

$$u_n(t) = u_0 e^{i(qna - \omega t)} \quad (14)$$

$$v_n(t) = v_0 e^{i(qna - \omega t)}. \quad (15)$$

Einsetzen ergibt das folgende algebraische Gleichungssystem:

$$0 = C(v_0 - u_0) + C(v_0 e^{-iqa} - u_0) + M_1 \omega^2 u_0 \quad (16)$$

$$0 = C(u_0 - v_0) + C(u_0 e^{iqa} - v_0) + M_2 \omega^2 v_0 \quad (17)$$

bzw.

$$0 = u_0(M_1\omega^2 - 2C) + v_0C(1 + e^{-iqa}) \quad (18)$$

$$0 = u_0C(1 + e^{+iqa}) + v_0(M_2\omega^2 - 2C). \quad (19)$$

Dies ist ein homogenes, lineares Gleichungssystem, für das eine nicht triviale Lösung existiert, wenn die Koeffizienten-Determinante verschwindet (3 Punkte für Matrix und Rechenweg):

$$\begin{vmatrix} M_1\omega^2 - 2C & C(1 + e^{-iqa}) \\ C(1 + e^{+iqa}) & M_2\omega^2 - 2C \end{vmatrix} = 0. \quad (20)$$

Hiermit erhalten wir (2 Punkte für Determinante)

$$M_1M_2\omega^4 - 2C(M_1 + M_2)\omega^2 + 2C^2(1 - \cos qa) = 0. \quad (21)$$

bzw.

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{C}{M_1M_2} \left(M_1 + M_2 \pm \sqrt{M_1^2 + M_2^2 + 2M_1M_2 \cos qa} \right). \quad (22)$$

- (b) Skizzieren sie den Verlauf $\omega(q)$. Denken Sie daran die Achsen zu beschriften. Tragen Sie auf der x-Achse auch das Zentrum und den Rand der 1. Brillouin-Zone ein. Diskutieren Sie den Grenzfall $q \rightarrow 0$. Berechnen Sie die Steigung der Dispersion dort. (6 Punkte)
Angabe: $\cos qa \simeq 1 - \frac{1}{2}q^2a^2 \dots$ und $\sqrt{1+x} \simeq 1 + \frac{1}{2}x \dots$

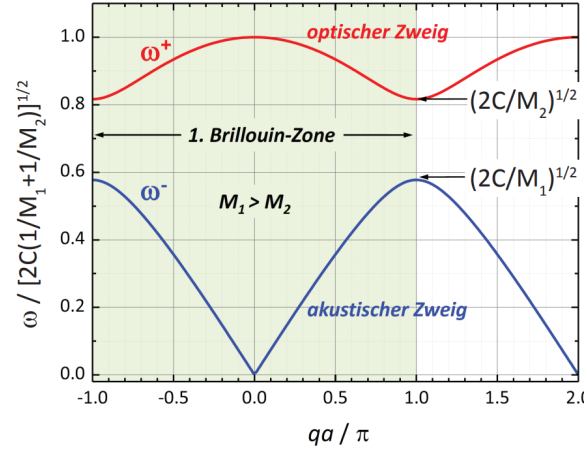


Abbildung 7: Dispersionsrelation für ein Kristallgitter mit zweiatomiger Basis berechnet für $M_1 = 2M_2$

Die Dispersionsrelation ist in Abbildung 7 dargestellt (2 Punkte; beide Zweige und die Achsen müssen stimmen - je ein Punkt abzug wenn ein Zweig oder eine Achse falsch ist). Für den langwelligen Grenzfall ($\lambda \rightarrow \infty$ bzw. $q \rightarrow 0$) erhalten wir mit den angegebenen Näherungen (2 Punkte)

$$\omega_+^2 = 2C \left(\frac{M_1 + M_2}{M_1 M_2} \right) - \frac{Ca^2}{2(M_1 + M_2)} q^2 \quad (23)$$

$$\omega_-^2 = \frac{Ca^2}{2(M_1 + M_2)} q^2. \quad (24)$$

Für den ω_- -Zweig erhalten wir eine lineare Dispersion (1 Punkt) $\omega_- \propto q$ mit der Schallgeschwindigkeit

$$v_s = \frac{\partial \omega_-}{\partial q} = \sqrt{\frac{Ca^2}{2(M_1 + M_2)}}. \quad (25)$$

und für den ω_+ -Zweig ergibt sich eine konstante Schwingungsfrequenz

$$\omega_+(0) = \sqrt{2C \left(\frac{M_1 + M_2}{M_1 M_2} \right)} \quad (26)$$

und die Ableitung ist 0 (1 Punkt)

$$\frac{\partial \omega_+}{\partial q} = \frac{\partial}{\partial q} \sqrt{2C \left(\frac{M_1 + M_2}{M_1 M_2} \right) - \frac{Ca^2}{2(M_1 + M_2)} q^2} \quad (27)$$

$$= \frac{1}{2} \frac{2 \frac{Ca^2}{2(M_1 + M_2)} q}{\sqrt{2C \left(\frac{M_1 + M_2}{M_1 M_2} \right) - \frac{Ca^2}{2(M_1 + M_2)} q^2}} \quad (28)$$

$$\left. \frac{\partial \omega_+}{\partial q} \right|_{q=0} = 0 \quad (29)$$

- (c) Diskutieren Sie den Grenzfall $q \rightarrow \pi/a$. Beschreiben Sie qualitativ die Steigung der Dispersion. (4 Punkte)

Für $q \rightarrow \pi/a$ bzw. $\lambda \rightarrow 2a$ erhalten wir mit $M_1 > M_2$

$$\omega_+(\pi/a) = \sqrt{\frac{2C}{M_2}} \quad (30)$$

$$\omega_-(\pi/a) = \sqrt{\frac{2C}{M_1}} \quad (31)$$

Zwischen den beiden Frequenzen existiert eine Frequenzlücke, die umso größer ist, je größer das Massenverhältnis M_1/M_2 ist (1 Punkt). In der Frequenzlücke wird der Wellenvektor q imaginär. Gitterschwingungen mit Frequenzen in diesem Bereich können sich deshalb im Kristall nicht ausbreiten, sondern klingen exponentiell ab (gedämpfte Wellen) (1 Punkt). Für $q \rightarrow \pi/a$ ist die Steigung für beide Dispersionszweige null (1 Punkt). Die Gruppengeschwindigkeit verschwindet also am Rand der 1. Brillouin-Zone, es liegen hier stehende Wellen vor (1 Punkt).

- (d) Diskutieren Sie den Grenzfall $M_1 \gg M_2$. (4 Punkte)

Angabe: $\sqrt{1+x} \simeq 1 + \frac{1}{2}x \dots$

Durch Umformen der Dispersionsrelation erhalten wir

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{C}{M_2} \left(1 + \frac{M_2}{M_1} \pm \sqrt{1 + \frac{M_2^2}{M_1^2} + 2 \frac{M_2}{M_1} \cos qa} \right)$$

Unter Benutzung der Reihenentwicklung der Wurzel ergibt sich für $M_1 \gg M_2$ bzw. $\frac{M_2}{M_1} \ll 1$

$$\omega_{\pm}^2 \simeq \frac{C}{M_2} \left[\left(1 + \frac{M_2}{M_1} \right) \pm \left(1 + \frac{M_2}{M_1} \cos qa \right) \right].$$

Wir erhalten somit (2 Punkte)

$$\omega_+^2 \simeq \frac{2C}{M_2} + \frac{C}{M_1}(1 + \cos qa) = \frac{2C}{M_2} - \frac{2C}{M_1} \sin^2 \frac{qa}{2} \quad (32)$$

$$\omega_-^2 \simeq \frac{C}{M_1}(1 - \cos qa) = \frac{2C}{M_1} \sin^2 \frac{qa}{2}. \quad (33)$$

Beim ω_+ -Dispersionszweig schwingen die beiden Massen gegenphasig. Die große Masse M_1 bleibt quasi in Ruhe und wir erhalten eine Schwingungsfrequenz, die vom Wellenvektor fast unabhängig ist und durch die leichte Masse M_2 bestimmt wird (1 Punkt). Der ω_- -Dispersionszweig beschreibt die Dispersionsrelation eines Gitters mit nur einer Masse $M_1 \gg M_2$. Hierbei schwingen die Massen in Phase. Die kleine Masse M_2 bewegt sich dabei quasi mit der großen Masse M_1 mit, und wir erhalten dadurch die Dispersionsrelation für ein Gitter mit einer, und zwar der großen Masse (1 Punkt).

- (e) Wie schwingen die Atome unterschiedlicher Masse relativ zueinander bei akustischen und optischen Schwingungen? Skizzieren Sie die Auslenkung der beiden Atomsorten für transversal und longitudinal akustische sowie für transversal und longitudinal optische Gitterschwingungen. (4 Punkte)

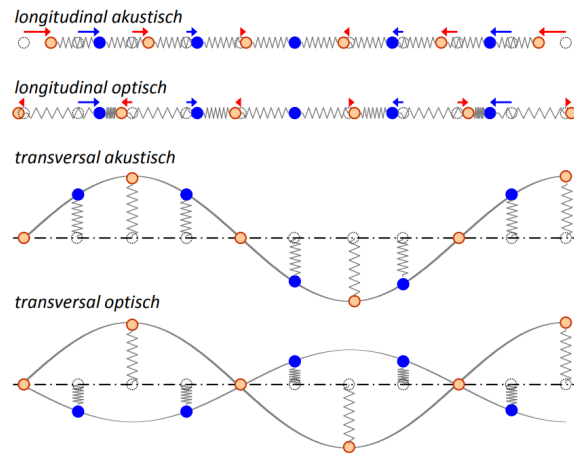


Abbildung 8: Longitudinal und transversal akustische und optische Gitterschwingungen- Die gepunkteten Kreise geben die Ruheposition der Atome an.

Die Atome unterschiedlicher Masse schwingen bei akustischen Gitterschwingungen in Phase und bei optischen Gitterschwingungen gegenphasig. Die Auslenkung der beiden Atomsorten für transversal und longitudinal akustische sowie transversal und longitudinal optische Gitterschwingungen ist in Abbildung 8 skizziert (1 Punkt pro Skizze).